

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA (UDLAP)
Licenciatura en Ciencia de Datos
Curso: Programación Concurrente

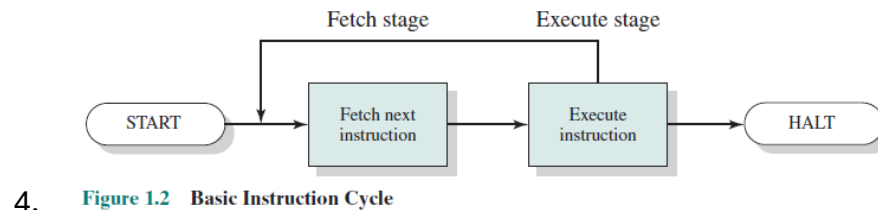
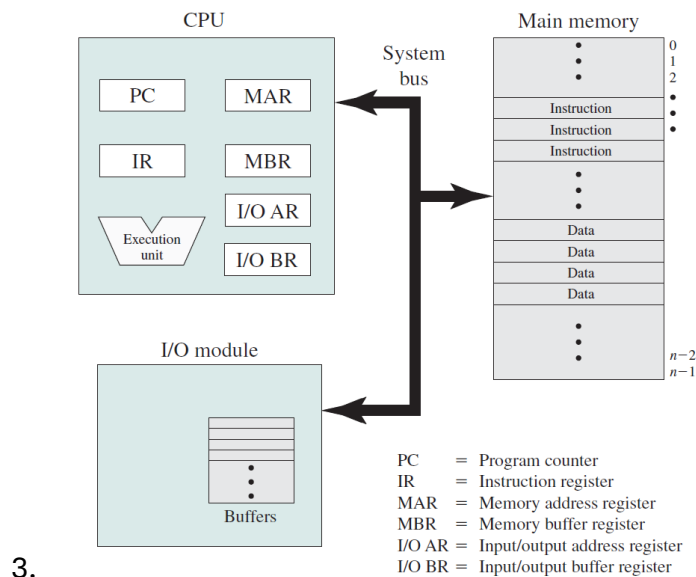
Actividad 2: Componentes de una computadora y procesos

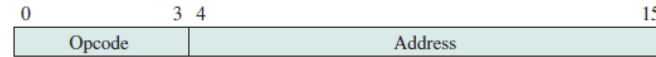
Profesor: Dr. Victor Giovanni Morales Murillo

Análisis de los componentes de una computadora e implementación de procesos.

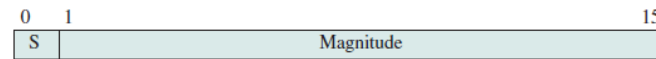
1. Revisa los subtemas 1.1 al 1.3 del libro de Operating Systems Internals and Design Principles (7th ed) de William Stallings.
2. Explica lo más claro posible el funcionamiento de cada componente de una computadora con base en la lectura del punto anterior, centrándose en el tema 1.3 instruction execution.

Contexto:





(a) Instruction format



(b) Integer format

Program counter (PC) = Address of instruction
 Instruction register (IR) = Instruction being executed
 Accumulator (AC) = Temporary storage

(c) Internal CPU registers

0001 = Load AC from memory
 0010 = Store AC to memory
 0101 = Add to AC from memory

(d) Partial list of opcodes

5. **Figure 1.3 Characteristics of a Hypothetical Machine**

3. Ejecuta el siguiente código fuente en C en una máquina virtual de Linux y agrega la captura de pantalla de la ejecución.

Listado 1.1: Primitivas POSIX ID Proceso

```
1 #include <sys/types.h>
2 #include <unistd.h>
3
4 pid_t getpid (void); // ID proceso.
5 pid_t getppid (void); // ID proceso padre.
6
7 uid_t getuid (void); // ID usuario.
8 uid_t geteuid (void); // ID usuario efectivo.
```

4. El código fuente anterior como lo implementaría en JAVA, agrega tu código en JAVA y la captura de pantalla de su ejecución.